



הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 1מ 104018

מבחן מועד ב סמסטר חורף 4.3.2018

משך המבחן שלוש שעות, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
במבחן שני חלקים. החלק הראשון מכיל 5 שאלות בחירה מרובה ושאלה אחת על 4 סעיפים של נכון/לא נכון,
והחלק השני מורכב משתי שאלות פתוחות. יש לפתור את כל השאלות. יש לרשום פתרונות מנומקים לשאלות
הפתוחות, **בעט כחול או שחור (לא אדום)**, על גבי דפים אלו. אין לצרף מחברת נוספת או מחברת טיוטה.
מי שכותב "לא יודע" **בלבד** כתשובה לסעיף בשאלה פתוחה יקבל 20% מניקוד הסעיף.

בהצלחה

חלק ראשון

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה כאשר בכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בדיוק, ושאלה אחת של נכון/לא נכון עם 4 סעיפים. עליכם לסמן את התשובה הנכונה בצורה ברורה. כל שאלה היא 8 נקודות.

שאלה 1 (8 נקודות)

- נתונה הפונקציה $f(x) = xe^{|x|} + 3x^2$
- הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ אינו קיים במובן הרחב
 - $f(x)$ זוגית
 - $f'(0)$ אינו קיים
 - $\int_{-1}^1 f(x) dx = 2$
 - $0 < \int_{-1}^1 f(x) dx < \frac{1}{2}$

שאלה 2 (8 נקודות)

- נתונה המשוואה $\int_1^x t^2 \ln^2(t) dt = 1/x$ עבור $0 < x$
- למשוואה אין פתרון בקטע $(0, \infty)$
 - למשוואה פתרון אחד בקטע $(0, \infty)$
 - למשוואה שני פתרונות בקטע $(0, \infty)$
 - למשוואה שלושה פתרונות בקטע $(0, \infty)$

שאלה 3 (8 נקודות)

- הטורים $I = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{\ln^2 n}{n^2}$ ו- $II = \sum_{n=1}^{\infty} \arctg\left(\frac{1}{n^2}\right)$
- מתכנסים
 - אינם מתכנסים
 - I מתכנס ו- II אינו מתכנס
 - I אינו מתכנס ו- II מתכנס

שאלה 4 (8 נקודות)

- נתון כי $f(x)$ רציפה ומקיימת $f(t) \geq t^2$ לכל t , ובנוסף שלכל $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ השטח הכלוא בין הגרף של f והגרף של t^2 מעל לקטע $[0, x]$ הוא $\sin^2 x$. אז $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ הוא
- $\frac{\pi}{2}$
 - π
 - 1
 - $\frac{\pi^2}{4}$
 - אין מספיק מידע בשביל לדעת

שאלה 5 (8 נקודות)

סמנו את האפשרות הנכונה

- אם $f(x)$ גזירה ב-0 אז $|f(x)|$ אינה גזירה ב-0
- אם $|f(x)|$ גזירה בכל נקודה אז $f(x)$ רציפה בכל נקודה
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{x+1} \frac{t^2+1}{t^2+20t+8} dt = 1$
- אם $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ אז יש $a \leq c \leq b$ עבורו $f(c) = c$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x)}{x} = 1$

שאלה 6 (8 נקודות)

א. אם הנגזרות החד-צדדיות של $f(x)$ קיימות ב-0 אז $f(x)$ רציפה ב-0

נכון \ לא נכון

ב. אם הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(5+6x)-f(5)}{3x}$ קיים (וסופי) אז הפונקציה גזירה ב-5

נכון \ לא נכון

ג. אם $f: I_1 \rightarrow I_2$ הפיכה וההופכית שלה $f^{-1}: I_2 \rightarrow I_1$ רציפה, אז f רציפה (I_1, I_2) קטעים

נכון \ לא נכון

ד. אם $f''(x) > 0$ וגם $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 8$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -1$, אז ל- $f(x)$ יש נקודת מינימום יחידה

נכון \ לא נכון

חלק שני

בחלק זה יש 2 שאלות פתוחות. יש לנמק כל תשובה.

שאלה 1 (26 נקודות)

א. (5 נקודות) נסחו את משפט לגרנג'.

ב. (11 נקודות) הוכיחו את משפט לגרנג'.

ג. (נקודות 10) תהי $f(x)$ מוגדרת וגזירה על כל הישר. נתון כי הישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה 0 חותך את גרף הפונקציה בנקודה נוספת $0 < b$. הוכיחו כי $f'(x)$ אינה חח"ע.

שאלה 2 (26 נקודות) (הציון היחסי של שאלה זו מהווה תחליף לציון בחן האמצע למי שזכאי לתחליף)
א. (8 נקודות) הוכיחו כי

$$\int_0^1 \frac{\arctg(x)}{1+x^2} dx \leq \frac{\pi^2}{16}$$

ב. (10 נקודות) חשבו $\sqrt[3]{9}$ ברמת דיוק $\frac{1}{1000}$.

ג. (8 נקודות) הוכיחו כי $\ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2}$ לכל $x \geq 0$.

